

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Tabla Comparativa Practica 9

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

Domingo, 11 de mayo de 2026, Martes, 12 de mayo de 2026

Tabla de Comparación de Empresas de Desarrollo

(Matriz Técnica) Practica No. 9

Este documento permite evaluar hasta tres empresas simultáneamente bajo criterios de ingeniería de software moderna.

1. Información General y Alcance

Campo	ArkusNexus	ITJ	Advancio
Nombre comercial	ArkusNexus	ITJ	Advancio
Años en mercado	2003 (≈22–23 años a mayo de 2026).	2019 (≈6–7 años a mayo de 2026).	2010 (≈15–16 años a mayo de 2026).
Sede y presencia	Sede en San Diego; operación fuerte en Tijuana; oficinas en Irvine, Aguascalientes, Monterrey y Colima.	Sede binacional San Diego/Tijuana; oficina de México en Business Hub Tijuana.	Presencia en Los Ángeles, Tijuana y Casablanca.
Tamaño del equipo	400+ developers; LinkedIn: 201–500 empleados.	LinkedIn: 501–1,000 empleados; 1,200+ empleos tecnológicos creados desde su fundación.	Sitio: 300+ developers strong; LinkedIn: 51–200 empleados; confirmar si el dato incluye red extendida o contratistas.
Observación de confiabilidad	Dato de tamaño razonablemente consistente entre discurso corporativo y LinkedIn.	El dato de “1,200+ jobs created” no equivale a headcount actual; usar ambos con aclaración.	Hay discrepancia entre sitio y LinkedIn; lo correcto es reportarla, no corregirla sin validación.

2. Portafolio de Servicios y Especialización

Evaluar qué tan alineada está la empresa con las necesidades del mercado actual.

- **Tipos de Desarrollo:** Web, Mobile (Nativo/Híbrido), Cloud Native, Desktop, Embebidos.
- **Servicios adicionales:** UI/UX Design, QA Testing automatizado, DevOps/SRE, Consultoría IA.
- **Stack Tecnológico:** (Ej. MEAN, MERN, .NET Core, Python/Django, Java/Spring, Flutter).

Campo	ArkusNexus	ITJ	Advancio
Tipos de desarrollo	Desarrollo nearshore a la medida; equipos dedicados; mobile; UX/UI; IoT; R&D; custom software.	Nearshore engineering teams; B.O.M./BOT; AI & Machine Learning; enterprise IT; EHR/Epic.	Insurance tech; integración y modernización de sistemas; staff augmentation; managed teams; project delivery; prebuilt accelerators.
Stack tecnológico verificado	.NET, Java, Salesforce, SharePoint, front end, full stack, mobile y AI/ML integrations.	Java, C++, C#, Python, PHP, Ruby, Swift, Kotlin y TypeScript; evidencia operativa adicional en vacantes de Python, React y AWS.	TypeScript, Java, Python, C#, Go, Kotlin, React, Next.js, Angular, Vue.js, Node.js, Spring Boot, .NET, FastAPI, Django, AWS, Azure, GCP, Docker, Kubernetes, Terraform, PostgreSQL, MongoDB, Snowflake, Databricks, Kafka, Salesforce y MuleSoft.
Sectores verificados	Seguros, healthcare y fintech; clientes nominales no encontrados públicamente con suficiente claridad; solicitar referencias autorizadas.	Life sciences, biotech, medtech, pharma, healthcare e IoT; logos públicos en el sitio: Omron, Exact Sciences, Cure Metrix e Insulet; referencia pública de Illumina.	Insurance como vertical principal; también logística, finance y technology; logos públicos: Kemper, Adriana's Insurance, American Family Insurance, Audi, BMW y Disney.

3. Métricas de Ingeniería y Procesos (KPIs)

Se debe investigar por estas métricas para entender la madurez de la empresa.

Métrica (KPI)	Descripción Técnica	Observaciones de la Empresa
Velocity (Velocidad)	Puntos de historia promedio completados por Sprint.	No se encontró publicada públicamente para ArkusNexus, ITJ o Advancio.
Cycle Time	Tiempo desde que una tarea inicia hasta que se despliega.	No se encontró publicada públicamente.
Code Coverage	% de código cubierto por pruebas automatizadas (Unitarias/Integración).	sí menciona QA Testing y pruebas automatizadas como capacidad, pero no publica porcentaje de cobertura. (Advancio)
Change Failure Rate	% de despliegues que causan fallos en producción (DORA Metric).	No se encontró publicada públicamente.
MTTR	Tiempo medio de recuperación ante un fallo crítico.	No se encontró publicada públicamente.
Escaped Defects	Cantidad de bugs reportados por el cliente post-entrega.	No se encontró publicada públicamente.

4. Certificaciones y Estándares de Calidad

Las certificaciones validan que la empresa no solo "programa", sino que gestiona procesos.

- **ISO 9001:2026 (o 2015):** Gestión de Calidad (Evolución hacia resiliencia y riesgos).
- **ISO/IEC 27001:** Seguridad de la Información (Crucial para manejo de datos).
- **CMMI (Nivel 3 o 5):** Madurez de procesos de desarrollo.
- **Certificaciones de Cloud:** AWS Select/Advanced Partner, Google Cloud Partner, Microsoft Azure Gold.
- **SCRUM / Agile:** Certificaciones del personal (CSM, PSM).

Certificación / Estándar	ArkusNexus	ITJ	Advancio
ISO 9001:2026 (o 2015)	No se encontró evidencia pública clara.	No se encontró evidencia pública clara.	No se encontró evidencia pública clara.

ISO/IEC 27001	No se encontró evidencia pública clara.	Menciona operaciones certificadas ISO 27001 en su modelo de operación/compliance.	Menciona ISO 27001 como certificación dentro de sus estándares de seguridad y cumplimiento. (Advancio)
CMMI (Nivel 3 o 5)	CMMI Nivel 5 aparece reportado en fuente pública secundaria; se recomienda solicitar certificado vigente.	No se encontró evidencia pública clara.	No se encontró evidencia pública clara.
Certificaciones de Cloud	No se encontró evidencia pública clara.	No se encontró evidencia pública clara.	Menciona trabajo con Azure, AWS y Google Cloud; también se presenta como Microsoft Partner / Microsoft Gold Partner. (Advancio)
SCRUM / Agile	Declara especialidades en SCRUM y Agile. (LinkedIn)	Maneja equipos nearshore integrados y modelo B.O.M. / BOT, alineado a prácticas de ingeniería modernas. (itj.com)	Menciona managed teams, project delivery, QA, DevOps y metodologías de entrega tecnológica. (Advancio)

5. Ventajas Competitivas y Diferenciadores

Espacio para análisis cualitativo basado en la investigación a desarrollar.

Pregunta Clave: ¿Qué hace que esta empresa sea mejor que una "fábrica de software" genérica?

- **Metodología:** ¿Scrum puro, Kanban, Scrumban o Waterfall (riesgo)?
- **Cultura Dev:** ¿Tienen blogs técnicos, contribuyen al Open Source, hacen Mentoría?
- **Propiedad Intelectual:** ¿Entregan el código fuente y documentación técnica completa?
- **Escalabilidad:** ¿Tienen experiencia manejando microservicios y alta concurrencia?

Criterio	ArkusNexus	ITJ	Advancio
----------	------------	-----	----------

Metodología	Agile / SCRUM / nearshore software development.	Nearshore engineering teams / B.O.M. / BOT / centros de excelencia.	Staff augmentation, managed teams, project delivery y prebuilt accelerators.
Cultura Dev	Enfoque en desarrollo de software con IA integrada durante el ciclo de desarrollo.	Enfoque en talento tecnológico binacional para industrias reguladas como healthcare, medtech y life sciences.	Enfoque en equipos globales, Microsoft, IA, automatización, QA y soluciones para insurance tech.
Propiedad Intelectual	No se encontró dato público exacto sobre entrega de código fuente y documentación técnica.	Menciona protección de IP bajo USMCA en su modelo nearshore; se recomienda confirmar por contrato.	No se encontró dato público exacto sobre entrega de código fuente y documentación técnica.
Escalabilidad	Alta: 400+ developers, equipos nearshore y enfoque en IA. (LinkedIn)	Alta: equipos de ingeniería para empresas de healthcare, life sciences y medtech. (itj.com)	Media/alta: 300 talent pool, presencia global y modelos de staff augmentation / managed teams. (Advancio)
Diferenciador principal	Uso de IA en el ciclo de desarrollo, nearshore y experiencia en software empresarial.	Especialización en software regulado para healthcare, medtech, life sciences, AI y compliance.	Especialización en insurance tech, Microsoft, IA, cloud, QA, automatización y cumplimiento como SOC 2, HIPAA e ISO 27001. (Advancio)

Resumen de Evaluación

Empresa	Puntuación Técnica (1-10)	Nivel de Certificación	Recomendación para Proyecto Crítico
A: ArkusNexus	8.7	Medio/alto: SCRUM, Agile y CMMI reportado en fuente	Recomendable para proyectos críticos de software empresarial,

Empresa	Puntuación Técnica (1-10)	Nivel de Certificación	Recomendación para Proyecto Crítico
		pública secundaria; falta validar certificado vigente.	nearshore, IA y equipos de desarrollo escalables.
B: ITJ	9.2	Alto: fuerte enfoque en compliance, healthcare, life sciences, ISO 27001 y software para industrias reguladas.	Muy recomendable para proyectos críticos en salud, medtech, life sciences, IA y sistemas regulados.
C: Advancio	8.8	Alto en cumplimiento declarado: SOC 2 Type II, HIPAA, ISO 27001, PCI-DSS, GDPR y CCPA; se recomienda solicitar comprobantes vigentes.	Recomendable para proyectos críticos de insurance tech, Microsoft, IA, cloud, automatización y modernización de sistemas.

Certificación específica como la nueva **ISO 9001:2026**

Métricas **DORA** para una empresa real

Utilizar alguna de estas herramientas para visualizar estas métricas:

1. Sleuth / LinearB: Automatizan el cálculo de DORA conectándose a GitHub/Jira.
2. Datadog / New Relic: Para medir el MTTR y el Failure Rate mediante monitoreo de errores.
3. Four Keys (Google Cloud): Un proyecto Open Source para generar dashboards de DORA usando datos de GitHub y PagerDuty.

Métrica DORA

Métrica DORA	Valor Actual (Empresa X)	Clasificación (DORA 2026)	Hallazgo Técnico
Deployment Frequency	No publicado públicamente	No clasificable	Se debe solicitar frecuencia real de despliegues por semana o por mes desde su pipeline CI/CD.
Lead Time for Changes	No publicado públicamente	No clasificable	Se debe solicitar el tiempo promedio desde commit / pull request hasta producción.
Change Failure Rate	No publicado públicamente	No clasificable	Se debe solicitar el porcentaje de despliegues que generan incidentes, rollback o hotfix.

Time to Restore	No publicado públicamente	No clasificable	Se debe solicitar el MTTR promedio y el proceso de recuperación ante fallos críticos.
-----------------	---------------------------	-----------------	---

Bibliografía

- Advancio. (s. f.). *Advancio Inc: Custom software development & AI solutions*. Advancio. [Advancio](#)
- Advancio. (s. f.). *Capabilities*. Advancio. [Advancio Capabilities](#)
- ArkusNexus. (s. f.). *AI-powered software development*. ArkusNexus. [ArkusNexus](#)
- ArkusNexus. (s. f.). *About us*. ArkusNexus. [ArkusNexus About Us](#)
- DevOps Research and Assessment (DORA). (s. f.). *DORA's software delivery performance metrics*. DORA. [DORA Metrics](#)
- Google Cloud. (s. f.). *Google Cloud Well-Architected Framework*. Google Cloud. [Google Cloud Well-Architected Framework](#)
- International Organization for Standardization. (s. f.). *ISO 9001:2015 – Quality management systems*. ISO. [ISO 9001:2015](#)
- International Organization for Standardization. (s. f.). *ISO/IEC 27001 Information security management*. ISO. ISO/IEC 27001
- ITJ. (s. f.). *Build world-class engineering teams in Mexico*. ITJ. [ITJ](#)
- ITJ. (s. f.). *About us*. ITJ. [ITJ About Us](#)
- ITJ. (s. f.). *IT services in Mexico with Build-Operate-Transfer model*. ITJ. [ITJ BOT Model](#)
- LinkedIn. (s. f.). *ArkusNexus*. LinkedIn. [LinkedIn ArkusNexus](#)
- LinkedIn. (s. f.). *ITJ*. LinkedIn. [LinkedIn ITJ](#)
- LinkedIn. (s. f.). *Advancio*. LinkedIn. [LinkedIn Advancio](#)
- Salesforce AppExchange. (s. f.). *ArkusNexus DBA Impel Consulting*. Salesforce. [Salesforce AppExchange ArkusNexus](#)
- Tijuana Economic Development Corporation. (s. f.). *Tijuana: Software development & IT solutions*. Tijuana EDC. [Tijuana EDC Software & IT Solutions](#)
- Tijuana Economic Development Corporation. (2025, junio 17). *From assembly line to innovation hub: Tijuana's amazing transformation*. Tijuana EDC. [Tijuana Innovation Hub](#)
- Tijuana Economic Development Corporation. (s. f.). *Tijuana tech: Why software and R&D leaders choose Mexico*. Tijuana EDC. [Tijuana Tech](#)